# Bachelier en Informatique de Gestion

# Web : principes de base
# Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3

# Table des matières


**Généralités**

01. Introduction au web
03. Outils
05. Format XML
06. Format JSON

**Front-End**

12. Structure HTML
13. Formulaire HTML
14. Mise en forme CSS
15. Adaptabilité
17. Javascript
18. Bibliothèque jQuery
19. Composant Vue.js

**Back-End**

21. Middleware PHP
22. Traitement du formulaire
23. Architecture MVC
24. Données SQL
25. Données NoSQL
27. Requête asynchrone


= BUROTIX ()

# 14. Mise en forme CSS

Cascading Style Sheet
Introduction
Insérer du CSS
couleurs (hexadécimal)

Structure du CSS
Les sélecteurs
Les propriétés

# Introduction

= BUROTIX ()

# Introduction

- Le CSS permet de définir la mise en forme des pages web.
- L'utilisation de feuilles de style externe permet d'épargner le développeur web d'un laborieux travail de mise en page puisque la mise en forme de toutes les pages web peut être modifiée de manière centralisée.
- Quelques outils :
  - http://caniuse.com
  - http://www.w3schools.com/cssref/default.asp
  - http://www.colorzilla.com/gradient-editor/
  - http://colorschemedesigner.com/

= BUROTIX ()

# Insérer le CSS

# Insertion du CSS

- Trois méthodes :
  - dans un fichier externe `.css`
  - dans la balise `<head>`
  - *inline*, dans chacune des balises (avec l'attribut `style`)
- Ces trois méthodes ne sont pas exclusives.

# Insertion du CSS dans un fichier .css

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <link rel="stylesheet" href="style.css" />
        <title>Titre de ma page</title>
  </head>
  <body>
  ...
  </body>
</html>
```

= BUROTIX ()

# Insertion du CSS dans la balise <head>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <style>
    p {
      color: blue;
    }
    h1 {
      font-size: 25px;
    }
        </style>
        <title>Titre de ma page</title>
    </head>
    <body> … </body>
</html>
```

= BUROTIX ()

# Insertion du CSS dans chacune des balises

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Titre de ma page</title>
  </head>
  <body>
    <h1 style="font-size: 25px;">Ceci est un titre</h1>
    <p style="color: blue;">Ceci est mon paragraphe</p>
    <p>Ceci est un autre paragraphe</p>
  </body>
</html>
```

= BUROTIX ()

# Les couleurs (hexadécimal)

# Les couleurs en hexadecimal

- Le système décimal est un système de numération en base 10.

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

- Le système hexadécimal est un système de numération en base 16.

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

= BUROTIX ()

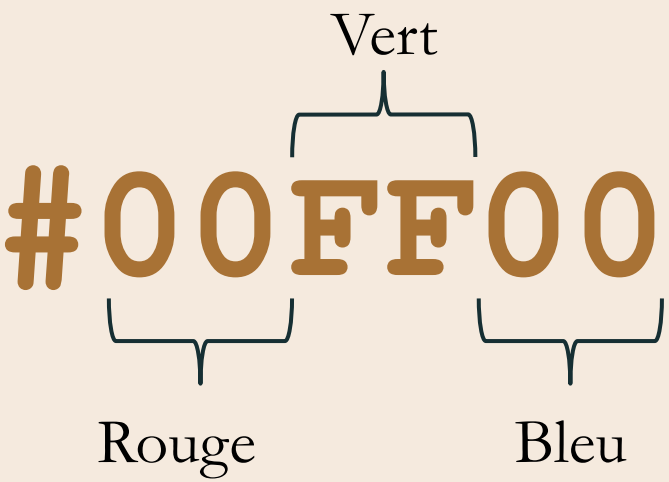
# Les couleurs en hexadecimal

- Que valent les nombres hexadécimaux suivants dans le système décimal ?
  - `4`
  - `B`
  - `A6`
  - `FF`
  - `10`

= BUROTIX ()

# Les couleurs en hexadecimal

- Augmenter la valeur d'une couleur, augmente son intensité.




= BUROTIX ()

# Les noms de couleurs

- Couleurs standards :
  - `white (#FFFFFF)`
  - `black (#000000)`
  - `red (#FF0000)`
  - `lime (green) (#00FF00)`
  - `blue (#0000FF)`
- 140 noms (prédéfinis) de couleurs :
  - https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

= BUROTIX ()

# Structure du CSS

# Structure générale du CSS

```
selecteur1
{
  propriete1: valeur;
  propriete2: valeur;
  propriete3: valeur;
}

selecteur2
{
  propriete1: valeur;
  propriete2: valeur;
}
```

# Exemple de CSS

```
h1
{
  font-size: 25px;  /* unités obligatoires */
  color: red;
}

p
{
  color: #550099;
}
```

# Les sélecteurs CSS

# Le sélecteur CSS de type

- Le sélecteur de type permet de cibler les éléments d'une page web.
- CSS:

```
h1
{
   color: #FF00FF;
}
```

- HTML:

```
<h1>Mon titre</h1>
```

= BUROTIX ()

# Le sélecteur CSS d'ID

- Le sélecteur d'ID permet de cibler un élément par son identifiant.
  - Un seul élément du document HTML a un ID donné.
- CSS:

```
#nom_id
{
  color: #FF00FF;
}
```

- HTML:

```
<h1 id="nom_id">Mon titre</h1>
```

# Le sélecteur CSS de classe

- Les sélecteurs de classe peuvent cibler plusieurs éléments d'une même classe.
- CSS:

```
.nom_classe
{
  color: #FF00FF;
}
```

- HTML:

```
<h1 class="nom_classe">Mon titre</h1>
<p class="nom_classe">Mon paragraphe</p>
```

# Le sélecteur CSS de classe

- Plusieurs classes peuvent être associées à un élément.
- HTML:

```
<h1 class="nom_classe1 nom_classe2">
  Mon titre
</h1>
```

- CSS:

```
.nom_classe1
{
  color: #FF00FF;
}
.nom_classe2
{
  text-decoration:underline;
}
```

= BUROTIX ()

# Le sélecteur CSS descendant

- Cibler des éléments encastrés dans d'autres éléments
- CSS:

```
div a   /* cible = balises "a" encastrées dans balises "div" */
{
  color: #FF00FF;
}
```

- HTML:

```
<a>Lien 1</a>  : non ciblé
<div><a><p>Lien 2</p></a></div>  : ciblé
<div><p><a>Lien 3</a></p></div>  : ciblé
```

# Le sélecteur CSS descendant direct

- Cibler des éléments encastrés directement dans d'autres éléments
- CSS:

```
div > a
{
  color: #FF00FF;
}
```

- HTML:

```
<a>Lien 1</a>                                  : non ciblé
<div><a><p>Lien 2</p></a></div>                : ciblé
<div><p><a>Lien 3</a></p></div>                : non ciblé
```

# Le sélecteur CSS adjacent

- Cibler des éléments situés directement après un autre élément
- CSS:

```
p + a
{
  color: #FF00FF;
}
```

- HTML:

```
<p>Texte de paragraphe</p>     : non ciblé
<a>Lien 1</a>                  : ciblé
<a>Lien 2</a>                  : non ciblé
```

# Le sélecteur CSS de pseudo-élément

- Cibler des éléments
  - qui satisfont certaines propriétés, ou
  - sujets à certains évènements
- CSS:

```
a:hover    /* Sélectionne l'élément au passage de la souris */
{
  color: #FF00FF;
}
```

- HTML:

```
<a>Lien 1</a>
<ul><li><a>Lien 2</a></li></ul>
```

# Le sélecteur CSS de pseudo-élément

| | |
|---|---|
| `:link` | Tous les liens non visités (<a>) |
| `:visited` | Tous les liens visités (<a>) |
| `:active` | Le lien actif (au click du lien, <a>) |
| `:hover` | Sélectionne l'élément au passage de la souris |
| `:focus` | Sélectionne l'élément qui a le focus |
| `:first-letter` | Sélectionne la première lettre de l'élément |
| `:first-line` | Sélectionne la première ligne de l'élément |
| `:first-child` | Sélectionne l'élément qui est le premier enfant de son parent |
| `:nth-child(x)` | Sélectionne l'élément qui est le xième enfant de son parent |
| `:checked` | Sélectionne les inputs qui sont "checked" |
| `:not(selector)` | Sélectionne tous les éléments qui ne sont pas sélectionné par le *selector* |
| `...` | ... |

# Les propriétés d'une CSS

# Les propriétés - Background

- `background-color: #b0c4de;`
- `background-image: url('paper.gif');`
- `background-repeat:`
  - `no-repeat;`
  - `repeat-x;`
  - `repeat-y;`
- `background-position:`
  - `right;`
  - `left;`
  - `top;`
  - `bottom;`
  - `(combinaison - ex.: right top)`

= BUROTIX ()

# Les propriétés - Text

- `font-family`
  - liste, ordonnée par priorité, de polices à utiliser pour mettre en forme le texte de l'élément ciblé
- Exemples
  - `font-family: Georgia, serif;`
  - `font-family: "Gill Sans", sans-serif;`
  - `font-family: sans-serif;`
  - `font-family: serif;`
  - `font-family: cursive;`
  - `font-family: system-ui;`

= BUROTIX ()

# Les propriétés - Text

`font-family: sans-serif`

London. Michaelmas term lately over, and the Lord Chancellor sitting in Lincoln's Inn Hall. Implacable November weather.

`font-family: serif`

London. Michaelmas term lately over, and the Lord Chancellor sitting in Lincoln's Inn Hall. Implacable November weather.

`font-family: monospace`

London. Michaelmas term lately over, and the Lord Chancellor sitting in Lincoln's Inn Hall. Implacable November weather.

`font-family: cursive`

*London. Michaelmas term lately over, and the Lord Chancellor sitting in Lincoln's Inn Hall. Implacable November weather.*

= BUROTIX ()

# Les propriétés - Text

- `color: #b0c4de;`

- `text-align:`
  - `center;`
  - `left;`
  - `right;`
  - `justify;`

- `text-decoration:`
  - `none;`
  - `overline;` /* Barre au dessus */
  - `line-through;` /* Texte barré */
  - `underline;` /* Texte souligné */

- `text-transform:`
  - `uppercase;`
  - `lowercase;`
  - `capitalize;`

= BUROTIX ()

# Les propriétés - Font

- `font-family:"Times New Roman", Times, serif;`
- `font-style:`
  - `normal | italic | oblique;`
- `font-size:`
  - `<N>px; /* absolu : <N> = nombre pixels */`
  - `<N>%;  /* relatif : <N> = pourcentage de la police par défaut */`
  - `small|large|...`
  - `<N>em; /* découvrez par vous-même */`
  - `<N>pt; /* découvrez par vous-même */`
- Exemple
  - `font-size:200px;`
  - `font-size:small;`

# Les propriétés - List

- Permet de définir la puce d'une liste
  - `list-style-type:circle;`
  - `list-style-type:square;`
  - `list-style-type:none;`
  - …
- exos 03-08 et 03-09

# Les propriétés - Border

- `border-position: top, bottom, left, right`
- `border-style: solid, double, dashed, ...`
- `border-size` …
- `border-color` …
- `border-collapse: collapse, separate`
  /* coller les bordures des cellules d'un tableau */
- Exemple
  - `border: 1px #FF00FF solid;` /* shorcut */
  - `border-top: 2px #AACCFF solid;`

= BUROTIX ()

# Les propriétés - Les dimensions

- `height:200px;` /* Hauteur de l'élément */
- `width:200px;` /* Largeur de l'élément */
- Autres propriétés
  - `max-height,`
  - `min-height,`
  - `max-width,`
  - `min-width`

# Les propriétés - depuis CSS3

- `background-image`
- `linear-gradient`
- Références :
  - http://gradients.glrzad.com/
  - http://www.colorzilla.com/gradient-editor/
- Cf exos 03-12

# Les propriétés - Les transitions

- `transition: [nom_propriété] [durée], [nom_propriété] [durée], … ;`
- Exemple:
  - `transition: width 2s, color 2s, height 1s;`
- Exemple pour animer une transition de manière fluide :

```
a {
  color: #FF00FF;
}
a:hover {
  color: #00FFFF;
  transition: color 2s;
}
```

# Les propriétés - Les arrondis

- **`border-radius`** permet d'arrondir les angles d'une bordure d'un certain nombre de pixels
- Exemple :
  - `border-radius: 5px;`
  - `border-radius: 5px 5px 5px 5px;`
  - `border-radius: [haut-gauche] [haut-droite] [bas-droite] [bas-gauche];`

# Les propriétés - Les préfixes

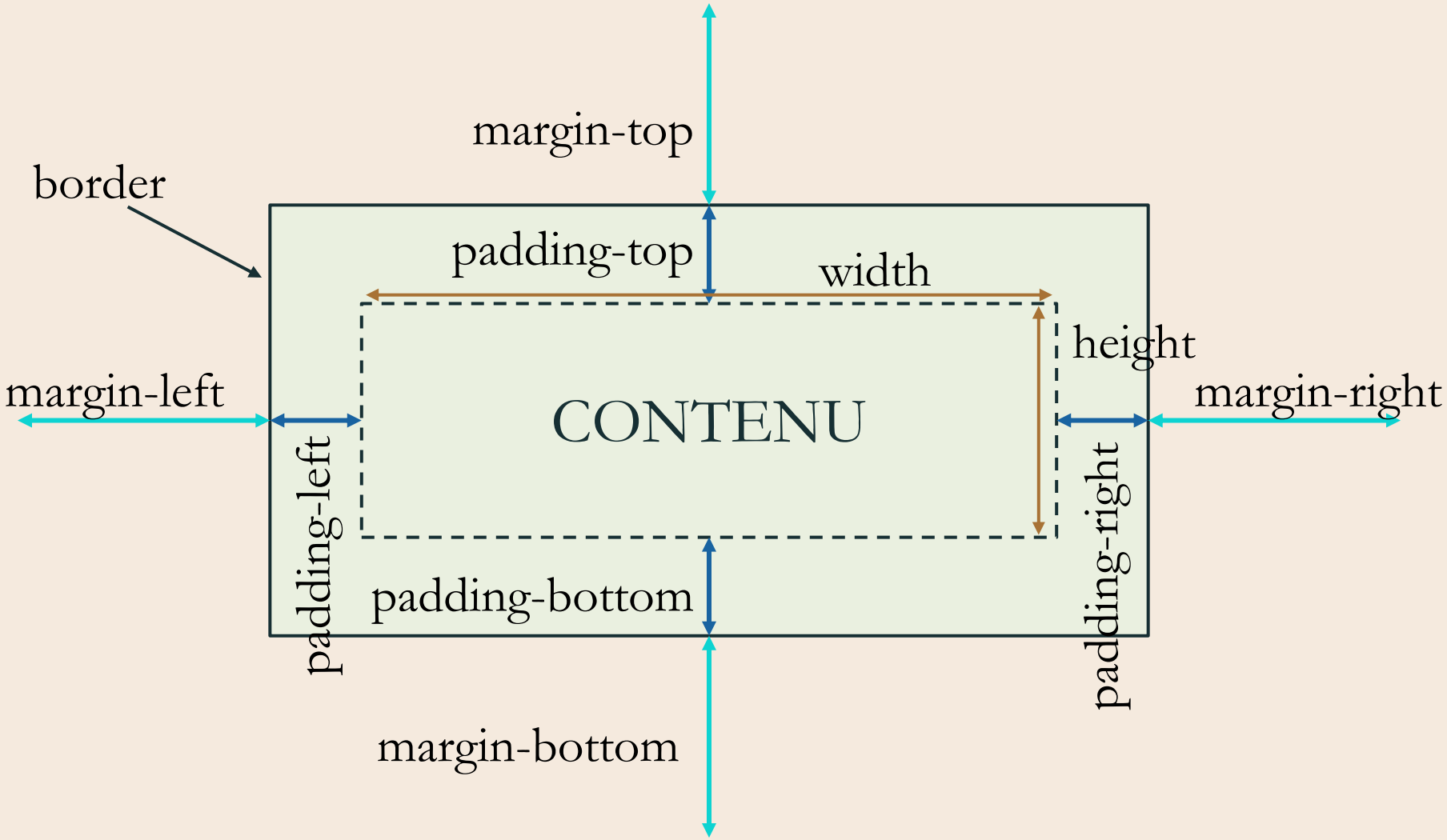
- Les propriétés du CSS3 demandent parfois (de moins en moins …) un préfixe lié au navigateur du client.
- Exemple :

```
div
{
   transition: width 2s;
   -moz-transition: width 2s;     /* Firefox 4 */
   -webkit-transition: width 2s;     /* Safari Chrome */
   -o-transition: width 2s;       /* Opera */
}
```

- Références :
  - http://caniuse.com

# Le positionnement en CSS

# Le modèle de boîte



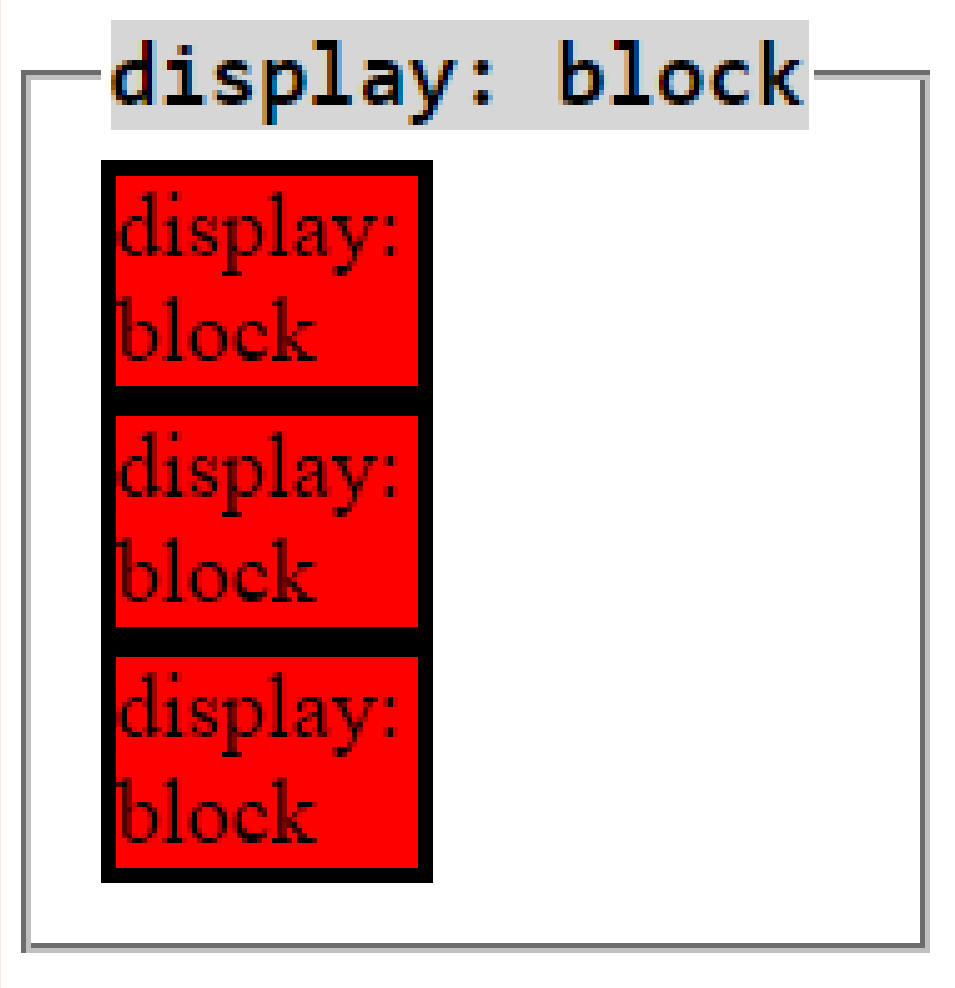

= BUROTIX ()

# Propriété : Overflow

- Définir le comportement à adopter lorsque le contenu dépasse l'espace disponible
  - `overflow: visible;` /* montre ce qui dépasse */
  - `overflow: hidden;` /* cache ce qui dépasse */
  - `overflow: scroll;` /* affiche scrollbar */
  - `overflow: auto;` /* scrollbar si dépassement */
- Propriétés voisines :
  - `text-overflow`
  - `white-space`

# Propriété : Display

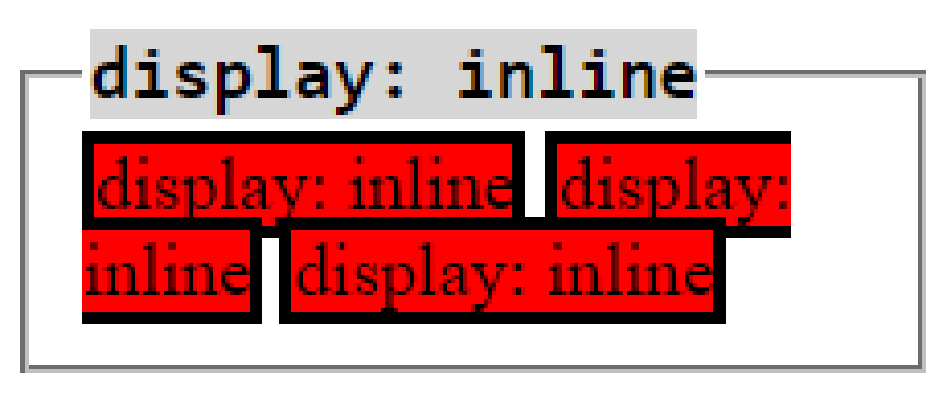
- Définir l'espace occupé par l'élément
- `display: block;`
  - Un élément "`block`" occupe toute la largeur disponible
  - Retour à la ligne avant et après l'élément
  - Applicable aux éléments pouvant se voir spécifier une dimension déterminée
  - Exemple de balise par défaut de ce type : `<h1>, <div>`
- exos 03-05




= BUROTIX ()

# Propriété : Display

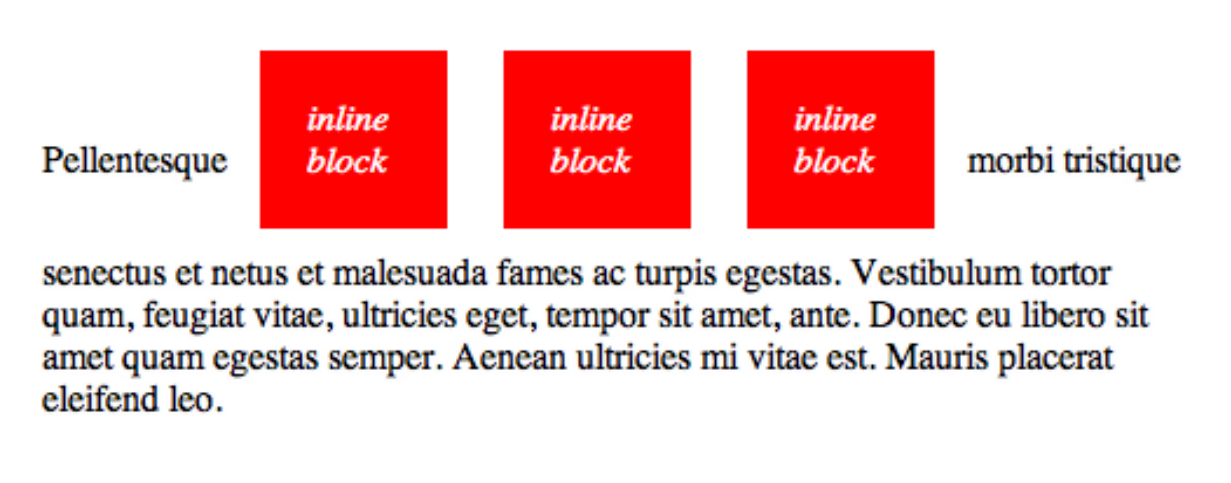
- Définir l'espace occupé par l'élément
- `display: inline;`
  - Un élément "`inline`" n'occupe que la largeur nécessaire
  - Encastrable dans un autre élément
    - pas de retour à la ligne obligé
  - Dimension de l'élément non spécifiée !
    - Dimension calculée par le navigateur
  - Exemple de balise par défaut de ce type : `<a>, <span>`
- exos 03-22




= BUROTIX ()

# Propriété : Display

- `display: inline-block;`
  - L'élément est placé comme un élément inline, càd encastré dans son parent
  - Dimension de l'élément spécifiable … c'est justement son intérêt !
  - Exemple : les `<label>` qui seront ainsi tous alignés dans un formulaire
- exos 03-22



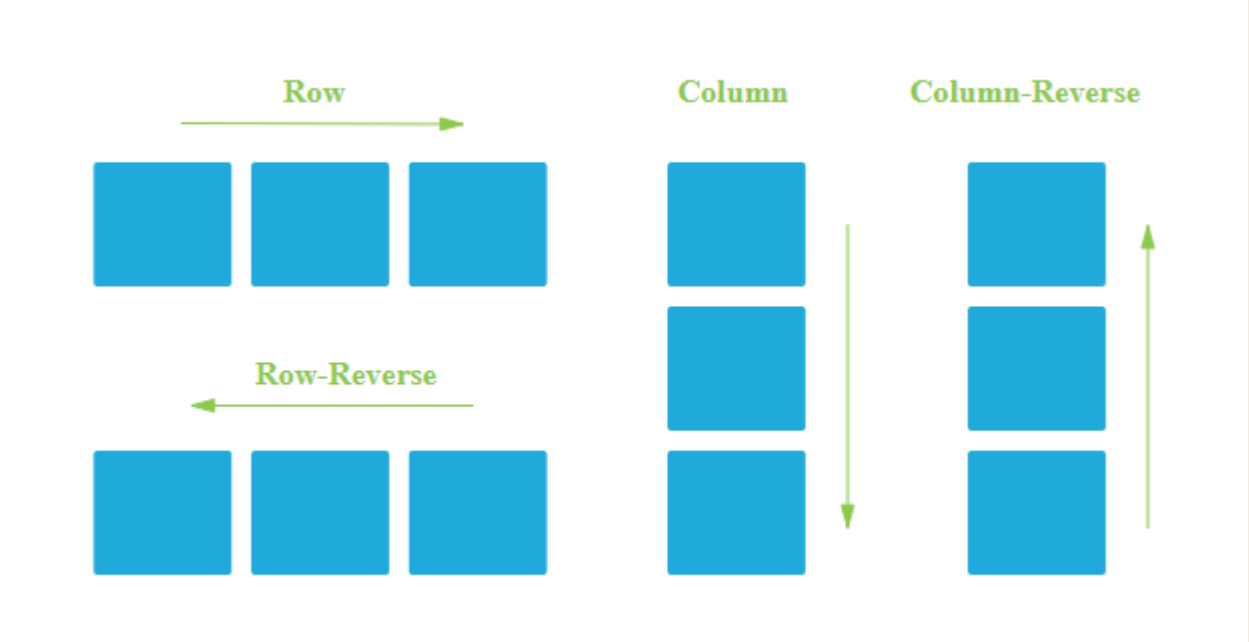

= BUROTIX ()

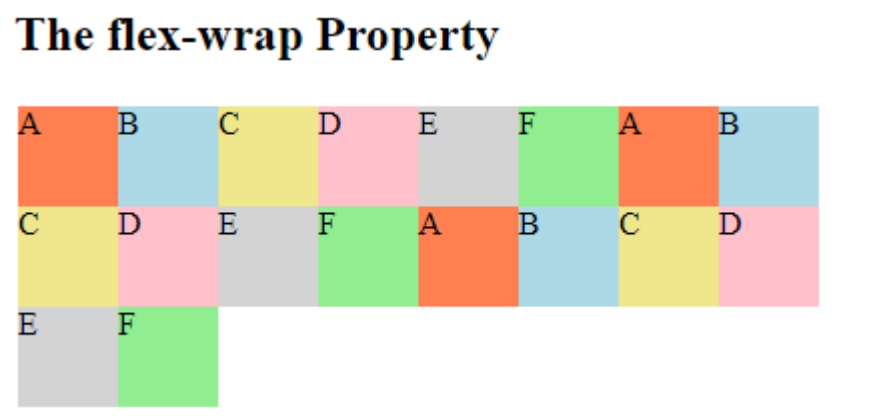
# Propriété : Display

- `display: none;`
  - N'affiche pas l'élément.
  - La page se comporte comme si l'élément n'était pas présent.
- Autres possibilités
  - `table;`
  - `table-row;`
  - `list-item;`
  - …
- exos 03-22

# Propriété : Display : le modèle flex

- `display: flex;`
  - The Ultimate Guide to Flexbox
- `flex-wrap: wrap;`
  - The flex-wrap property
- exos 03-23



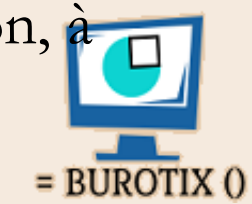



# Propriété : Position

- Positionner un élément
- 4 méthodes de positionnement différentes
  - `static, fixed, relative, absolute`
- `z-index: 2;`
  - Définir l'ordre de chevauchement (quel élément se trouve au dessus d'un autre)
  - Au plus la valeur est élévée, au plus l'élément se trouve au dessus
- exos 03-24 et 03-26

# Propriété : Position

- `position: static;`
  - positionnement par défaut
  - positionné suivant le flux normal de la page
- `position: fixed;`
  - positionnement par rapport à la fenêtre du navigateur
  - propriétés `left, right, top, bottom` utilisées pour spécifier l'emplacement
  - retiré du flux normal de la page
  - éléments superposables à d'autres
- `position: relative;`
  - positionnement par rapport à sa position normale
  - déplaçable (`left, right`, ...)
  - superposables à d'autres éléments, mais espace d'origine préservé
  - souvent utilisé comme container pour des éléments positionnés de manière absolue
- `position: absolute;`
  - positionnement relativement au premier parent non static ou sinon, à l'élément `<html>`
  - retiré du flux normal de la page



# Propriété : Visibility

- `visibility: visible;`
  - Affiche l'élément - comportement par défaut
- `visibility: hidden;`
  - N’affiche pas l'élément
  - L'emplacement réservé à ce dernier est toujours présent même s'il est caché
- Exo 28

= BUROTIX ()

# Media & écran : @media

- @media
  - appliquer des styles différents selon les types de médias ou appareils
  - intervention de nombreux éléments
    - largeur et hauteur de la fenêtre
    - largeur et hauteur de l'appareil
    - l'orientation (mode paysage ou portrait)
    - la résolution

```
@media
  not|only mediatype and
  ( mediafeature
    and|or|not
    mediafeature)
  {
     CSS-Code;
  }
```

# Media & écran : @media

- `@media not|only mediatype and ( mediafeature and|or|not mediafeature ) { CSS-Code; }`
- Exemple

```
@media screen and (max-width: 600px) {
  div.example {
    display: none;
  }
}
```

Hide an element when the browser's width is 600px wide or less:

# Media & écran : @media

```
@media not|only mediatype and
( mediafeature and|or|not mediafeature )
{
        CSS-Code;
}
```

- mediatype
  - type de support
  - all (par défaut)
  - screen
  - print
  - speech
- mediafeature
  - caractéristique du support
  - width, max-width, …
  - height, max-height, …
  - orientation
  - resolution
  - prefers-color-scheme

# Media & écran : @media

- Exemple

```
body {
  background-color: lightblue;
}

@media screen and (min-width: 400px) {
  body {
    background-color: lightgreen;
  }
}

@media screen and (min-width: 800px) {
  body {
    background-color: lavender;
  }
}
```

To set the background-color to lavender if the viewport is 800 pixels wide or wider, to lightgreen if the viewport is between 400 and 799 pixels wide. If the viewport is smaller than 400 pixels, the background-color is lightblue.

# Centrer un élément

CSS

```
.center
{
  margin:auto;
  text-align:center;
  width:50%;
  border:red solid 1px;
  height:50px;
  vertical-align:middle;
}
```

HTML:

```
<div class="center">
  mon titre
</div>
```

- Testez ce code
- Quelle propriété est inutile dans ce contexte-ci ? Pourquoi ?